

Ejercicio 2. Determine las cotas asintóticas de $f(n) = \log_2 n$ respecto de $g(n) = \log_2 n + \frac{1}{n}$, proporcionando constantes explícitas. gpt_6_astra

Por definición, debemos encontrar $c > 0$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que, para todo $n \geq n_0$, se cumpla $0 \leq f(n) \leq c g(n)$ para O , y $0 \leq c g(n) \leq f(n)$ para Ω .

1. **Cota superior.** Para $n \geq 2$, $\log_2 n \geq 1$ por la monotonía del logaritmo; como $\frac{1}{n} > 0$, sumar este término da

$$0 \leq \log_2 n \leq \log_2 n + \frac{1}{n}.$$

Por tanto, $f \in O(g)$ con $c = 1$ y $n_0 = 2$.

2. **Cota inferior.** Necesitamos que el término $\frac{1}{n}$ esté acotado por $\log_2 n$. Para $n \geq 2$,

$$\frac{1}{n} \leq \frac{1}{2} \leq 1 \leq \log_2 n.$$

Sumando $\log_2 n$ a ambos lados de $\frac{1}{n} \leq \log_2 n$ y reuniendo los términos del lado derecho, obtenemos

$$\log_2 n + \frac{1}{n} \leq 2 \log_2 n.$$

Como $g(n) > 0$, dividir entre $2 > 0$ da

$$0 \leq \frac{1}{2} \left(\log_2 n + \frac{1}{n} \right) \leq \log_2 n.$$

Por tanto, $f \in \Omega(g)$ con $c = \frac{1}{2}$ y $n_0 = 2$.

Las dos cotas dan $0 \leq \frac{1}{2}g(n) \leq f(n) \leq g(n)$ para todo $n \geq 2$. Por definición, $f \in \Theta(g)$ con $c_1 = \frac{1}{2}$, $c_2 = 1$ y $n_0 = 2$. Concluimos que corresponde la **opción (iii): ambas**. ■